

Projektdokumentation

Entwicklung eines eigenständigen WYSIWYG-Texteditors für das Modul „Mini-Kurs“ der Anwendung „GPB Verwaltungstools“

Abschlussprüfung Teil 2 – Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, 2027

Prüfungsteilnehmer

Name	Emanuel Kronas
Adresse	Wildenbruchstraße 46 B, 12435 Berlin
E-Mail	e.kronas@kronisoft.net
Ausbildungsberuf	Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Azubi-Nummer	0003713294
Prüfungsausschuss	[TODO]

Ausbildungsbetrieb

Firma	Gesellschaft für Personalentwicklung und Bildung (GPB mbH)
Adresse	Juliusstr. 2, 12051 Berlin
E-Mail	info@gbp.de

Praktikumsbetrieb

Firma	Webware nach Maß
Adresse	Leuthener Str. 17, 10829 Berlin
Ansprechpartner	Rémy Mouton
E-Mail	kontakt@webware-nach-mass.de

Inhaltsverzeichnis

TODO: Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ergänzen, sobald alle Grafiken (PSP, ERD, GUI-Screenshots, UML) eingefügt sind.

1 Einleitung

1.1 Projektumfeld

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Pflichtpraktikums der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung in der Firma Webware nach Maß in Berlin durchgeführt.

TODO: Kurzbeschreibung der Firma ergänzen (Standort, Mitarbeiterzahl, Anzahl Fachinformatiker, Tätigkeitsschwerpunkt) – z. B. mit Rémy abstimmen.

Betreut wurde das Projekt von Rémy Mouton. Die Firma entwickelt und betreut u. a. die Anwendung „GPB Verwaltungstools“ für die Gesellschaft für Personalentwicklung und Bildung (GPB mbH), ein rollenbasiertes PHP-Web-System mit Bereichen für Leitung, Verwaltung, Dozenten und Teilnehmer.

1.2 Problemanalyse

Innerhalb des Moduls „Mini-Kurs“ pflegen Dozenten Kursinhalte in Textfeldern mit Formatierungsmöglichkeiten (fett, kursiv, unterstrichen, Farben, Listen, Bildeinbindung). Zur Textformatierung wird bislang wahlweise eine einfache Tag-Button-Lösung (die rohe HTML-Tags in eine Textarea einfügt, ohne echte visuelle Vorschau) oder der kommerzielle Cloud-Editor TinyMCE (Lizenz über tiny.cloud, API-Key an die Domain kronisoft.net gebunden) eingesetzt.

Beide bestehenden Lösungen weisen Nachteile auf: Die Tag-Button-Lösung zeigt keine echte WYSIWYG-Vorschau, TinyMCE bringt eine Abhängigkeit von einem externen, potenziell kostenpflichtigen Anbieter mit sich (Lizenzbindung an die Domain, eingeschränkte Kontrolle über Ladeverhalten und Datenschutz durch externes Nachladen von Skripten). Zusätzlich wird der eingegebene HTML-Inhalt bislang ohne serverseitige Prüfung gespeichert, wodurch ein Cross-Site-Scripting-Risiko (XSS) besteht.

1.3 Projektschnittstellen

- Einbindung im Betrieb: Erweiterung des bestehenden Moduls „Mini-Kurs“ innerhalb der produktiven Anwendung „GPB Verwaltungstools“ (kein eigenständiges Projekt von Grund auf)
- Ansprechpartner: Rémy Mouton (Betreuer, Webware nach Maß)
- Technologien/Tools zur Anbindung: PHP, MySQL, JavaScript, HTML/CSS; Versionsverwaltung über Git/GitHub (Repository gpb_praktikum); Deployment per FileZilla-FTP auf Plesk-Hosting (kronisoft.net)

2 Projektdefinition

2.1 IST-Analyse

Aktuell existieren zwei parallele, unabhängig voneinander nutzbare Formatierungswege im Mini-Kurs-Formular: eine Textarea mit Tag-Button-Symbolleiste (fügt rohe HTML-Tags an der Cursorposition ein) und optional der TinyMCE-Cloud-Editor, zwischen denen der Dozent per Checkbox wechseln kann (Präferenz wird im Browser via localStorage gemerkt). Der gespeicherte HTML-Inhalt landet unverändert, ohne serverseitige Prüfung, in der Tabelle gpb_mini_paragraph. Bildanhänge werden über eine separate Anhangsverwaltung (Tabelle gpb_mini_anhang, Endpunkt mini_anhang_download.php) hochgeladen und verwaltet.

2.2 SOLL-Konzept

Aus Anwendersicht (Dozent) soll ein eigenständiger WYSIWYG-Editor entstehen, der TinyMCE vollständig ersetzt und dabei:

- eine echte visuelle Vorschau der Formatierung während der Eingabe anbietet,
- die bestehende Funktionalität abdeckt (Fett, Kursiv, Unterstrichen, Textfarbe, Listen, Bildanhang einfügen),
- kompatibel zur bestehenden Anhangsverwaltung bleibt,
- eine umschaltbare Quellcode-Ansicht bereitstellt,
- ohne kostenpflichtige Fremdbibliotheken auskommt.

2.3 Projektziele

Aus Sicht des Programmierers umfasst das Projekt zusätzlich die für den Anwender nicht sichtbaren Teile:

- Frontend-Editor auf Basis von contenteditable und der Selection-/Range-API des Browsers, ohne das veraltete document.execCommand
- Serverseitige Whitelist-Sanitisierung (MiniHtmlSanitizer.php) des gespeicherten HTML auf DOMDocument-Basis, um XSS-Risiken zu minimieren
- Nahtlose Integration in die bestehende Speicherlogik (Tabelle gpb_mini_paragraph, Aktionen hinzufuegen/speichern in dozent/mini_kurs_sehen.php)
- Ablösung der TinyMCE-CDN-Einbindung und des zugehörigen API-Keys

2.4 Projektabgrenzung

Folgende Arbeiten sind nicht Teil des Projektes:

- Systemweite Ausrollung des Editors auf weitere Formulare außerhalb des Mini-Kurs-Bereichs
- Neuentwicklung des Datei-Upload-Mechanismus für Anhänge (wird unverändert weiterverwendet)
- Vollständige Nachbildung aller Funktionen kommerzieller Editoren (z. B. Tabellen, Spalten-Layouts)
- Umsetzung des Kann-Kriteriums Undo/Redo

3 Projektplanung

3.1 Vorgehensmodell

Das Projekt wurde nach einem klassischen Phasenmodell (wasserfallartig) mit sechs aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt: Analyse & Feinkonzept, Editor-Grundgerüst, Bild-/Anhang-Integration, Serverseitige Sanitisierung, Testing und Dokumentation. Ergänzend erfolgte eine regelmäßige Abstimmung mit dem Betreuer Rémy Mouton, u. a. zur Anpassung von Projektbezeichnung und Formulierungen im Projektantrag.

3.2 Projektstrukturplan

TODO: Projektstrukturplan als Grafik einfügen (Baumdiagramm: Projekt → 6 Phasen → jeweilige Teilaufgaben aus Tabelle 1). Struktur liegt bereits als Tabelle in 3.3 vor und kann direkt als PSP visualisiert werden, z. B. mit draw.io oder PowerPoint SmartArt.

3.3 Zeitplan

Der detaillierte Zeitplan mit Teilprozessen ist in Tabelle 1 dargestellt; die tagesgenaue Zuordnung befindet sich im separaten Dokument „Umsetzungs-Zeitplan und Erklärung der Umsetzung“ (Anhang).

Prozess	Teilprozess	Stunden
Definitionsphase (Phase 1) – 8 Std.	Ist-Analyse der bestehenden Tag-Button-/TinyMCE-Lösung	3
	Anforderungsdefinition (Muss-/Kann-Kriterien)	3
	Festlegung der Zielarchitektur	2
Editor-Grundgerüst (Phase 2) – 20 Std.	HTML-Grundgerüst mit contenteditable-Fläche und Toolbar-Markup	4
	Aufbau Selection-/Range-Zugriff	4
	Formatierungsfunktionen Fett/Kursiv/Unterstrichen/Farbe inkl. Toggle-Logik	6
	Listenfunktion (geordnet/ungeordnet)	3
	Umschaltbare Quellcode-Ansicht	3
Bild-/Anhang-Integration (Phase 3) – 12 Std.	Cursorposition vor Upload zwischenspeichern (Range-Objekt)	3
	Anbindung an mini_anhang_download.php	5
	Bild-Einfügen an Cursorposition	4
Serverseitige Sanitisierung (Phase 4) – 12 Std.	Whitelist-Konzept festlegen	3
	Sanitisierungsfunktion implementieren (MiniHtmlSanitizer.php)	6

Prozess	Teilprozess	Stunden
	Integration in den Speicherprozess (dozent/mini_kurs_sehen.php)	3
Testing (Phase 5) – 12 Std.	Funktionstests F1–F13 (Editor selbst)	3
	Browstertests Desktop (Chrome, Firefox, Edge)	3
	Browstertests mobile/responsive Ansicht	2
	XSS-Testfälle gegen Sanitisierung	4
Dokumentation (Phase 6) – 16 Std.	Testprotokolle abschließen	3
	Projektdokumentation erstellen	10
	Screenshots/Anhang zusammenstellen	3
Gesamtstunden		80

Tabelle 1 Zeitplan detailliert

3.4 Gantt-Diagramm

Zuordnung der sechs Phasen zu den zehn Arbeitstagen des Projektzeitraums (24.08.–04.09.2026; das Wochenende 05.–06.09.2026 dient als Puffer und ist hier nicht dargestellt):

Phase	24.08.	25.08.	26.08.	27.08.	28.08.	31.08.	01.09.	02.09.	03.09.	04.09.
Phase 1	X									
Phase 2		X	X	X						
Phase 3				X	X					
Phase 4						X	X			
Phase 5							X	X		
Phase 6									X	X

Tabelle 2 Gantt-Diagramm (Phasen je Arbeitstag)

3.5 Kostenplan

Da es sich um ein internes Ausbildungsprojekt ohne Rechnungsstellung an einen externen Kunden handelt, enthält der Kostenplan Schätzungen. Die konkreten Stundensätze sind mit dem Ausbildungsbetrieb abzustimmen bzw. anhand marktüblicher Werte zu recherchieren.

Personalkosten			
Personal	Stundenlohn	Stundenanzahl	Gesamtlohn
Eigener Lohn (Azubi)	[TODO: € – Ausbildungsvergütung/St d.]	80	[TODO]
Betreuung Rémy Mouton	[TODO]	~4	[TODO]
Fixkosten Pauschal			
Kostenart	Kosten/h	Stunden	Gesamtkosten
Arbeitsplatz (PC, Strom)	[TODO]	80	[TODO]
Hosting-Anteil (Plesk)	[TODO: anteilig]	–	[TODO]
Projektgesamtkosten			[TODO]

Tabelle 3 Kostenplan

TODO: Kostenkategorien final mit Rémy abstimmen und reale bzw. marktübliche Stundensätze eintragen.

3.6 Qualitätssichernde Maßnahmen

Konstruktive Maßnahmen	Analytische Maßnahmen
Detaillierte Anforderungsliste, siehe Anhang I	Entwicklertests (jsdom-Tests für Editor-Logik, siehe CHANGELOG 2026-08)
Detaillierte Planung (Zeitplan, Projektstrukturplan)	White-Box-Test / Code Review durch Betreuer Rémy Mouton (Feedback-Runde 2026-07-17, siehe CHANGELOG)
Einhaltung bestehender Namens-/Coding-Konventionen des Projekts (deutsche Funktionsnamen, z. B. gpbMiniHtmlSaeubern())	Black-Box-Tests: 34 Testfälle (Funktions-, Browser- und XSS-Tests), siehe Testprotokoll (Anhang / docs/Testprotokoll_WYSIWYG_Editor.md)
Selektives Staging (git add [Dateiname] statt git add .), um sensible Dateien wie db.php nicht zu committen	Manuelle Browstertests: Chrome, Firefox, Edge (Desktop und mobile/responsive Ansicht)
Entfernen von Debug-Ausgaben (display_errors, error_reporting) vor jedem Commit	XSS-Testfälle gegen die Sanitisierungsfunktion (15 Testfälle, siehe Testprotokoll Abschnitt 4)

Konstruktive Maßnahmen	Analytische Maßnahmen
Pflege des CHANGELOG.md mit datierten Einträgen	Keine dedizierten automatisierten Unit-Tests für PHP-Backend (manuell per CLI getestet)
Whitelist-Prinzip (statt Blacklist) bei der serverseitigen Sanitisierung	

Tabelle 4 Qualitätssicherungsplan

3.7 Entwürfe

3.7.1 Datenbank

Die Kursinhalte werden in der bestehenden Tabelle `gpb_mini_paragraph` gespeichert (`id`, `kursid`, `nummer`, `titel`, `inhalt`). Bildanhänge liegen in einer separaten Tabelle `gpb_mini_anhang` mit Fremdschlüssel `paragraphid`, die auf `gpb_mini_paragraph.id` verweist (1:n-Beziehung: ein Paragraph kann mehrere Anhänge haben). Für dieses Projekt wurde keine neue Tabelle angelegt; lediglich ein historischer Schemafehler wurde behoben: Die Spalte `id` hatte kein `AUTO_INCREMENT/PRIMARY KEY`, wodurch neue Paragraphen stets `id=0` erhielten – behoben per `ALTER TABLE gpb_mini_paragraph MODIFY id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, ADD PRIMARY KEY (id)`.

TODO: ERD-Grafik einfügen (gpb_mini_paragraph 1:n gpb_mini_anhang über paragraphid).

3.7.2 Graphical User Interface

TODO: Screenshot des fertigen Editors im Dozentenbereich (dozent/mini_kurs_sehen.php) einfügen, ausschließlich mit anonymisierten Testdaten.

3.7.3 UML-Diagramme

Zentraler Anwendungsfall: Ein Dozent formatiert Text im Editor (Fett/Kursiv/Unterstrichen/Farbe/Liste), fügt optional einen Bildanhang ein, wechselt bei Bedarf in die Quellcode-Ansicht und speichert den Paragraphen; die serverseitige Sanitisierung läuft dabei transparent im Hintergrund.

TODO: Use-Case-Diagramm (Akteur: Dozent; Anwendungsfälle: Text formatieren, Bild einfügen, Quellcode ansehen, Paragraph speichern) sowie ggf. Aktivitätsdiagramm für den Sanitisierungs-Ablauf einfügen.

4 Durchführung

4.1 Implementierung

4.1.1 Software-Architektur

Die Anwendung folgt einer klassischen Client-Server-Architektur mit rollenspezifischer Ordnerstruktur (`dozent/`, `tn/`, `verwaltung/`, `leitung/`). Der neue Editor ist strikt in Frontend und Backend getrennt: Im Frontend kapselt das JavaScript-Objekt `MiniWysiwyg` (`mini_wysiwyg.js`) sämtliche Editor-Logik (Formatierung, Toggle-Verhalten, Quellcode-Umschaltung) und wird über `init()/destroy()/getContent()/insertContent()` angesprochen – als direkter Drop-in-Ersatz für die bisherigen `tinymce.init()/get()/remove()`-Aufrufe. Im Backend übernimmt die eigenständige Funktion `gpbMiniHtmlSaeubern()` (`MiniHtmlSanitizer.php`) die serverseitige Bereinigung nach dem Whitelist-Prinzip, unabhängig davon, was das Frontend liefert (Defense-in-Depth: Client formatiert, Server validiert unabhängig davon erneut).

4.1.2 Implementierung der Klassen

Kernstück der Sanitisierung ist die Funktion `gpbMiniHtmlSaeubern(string $html): string` in `MiniHtmlSanitizer.php`. Sie parst den HTML-Input über `DOMDocument`, durchläuft rekursiv alle Knoten (`gpbMiniKnotenSaeubern()`) und entfernt alle Tags/Attribute, die nicht auf der Whitelist stehen (`strong`, `em`, `u`, `span` mit ausschließlich `style="color:..."`, `ul`, `ol`, `li`, `p`, `br`, `img` mit ausschließlich `src/alt` aus dem eigenen Anhangspfad). Entfernte, aber nicht erlaubte Elternelemente werden aufgelöst, ihr (bereinigter) Inhalt bleibt erhalten ("Hochziehen"); `script`, `iframe`, `object`, `style`, `embed`, `link` und `meta` werden dagegen vollständig inklusive Inhalt entfernt.

TODO: Bildschirmkopie des Klassenkopfs/der Funktionssignatur von gpbMiniHtmlSaeubern() bzw. gpbMiniKnotenSaeubern() einfügen.

4.1.3 Implementierung der Datenbank

Es wurde keine neue Tabellenstruktur benötigt. Behoben wurde ein bestehender kritischer Fehler an der Tabelle gpb_mini_paragraph (fehlendes AUTO_INCREMENT/PRIMARY KEY auf der id-Spalte), der dazu führte, dass alle neu angelegten Paragraphen die id 0 erhielten und sich dadurch gegenseitig überschrieben bzw. beim Löschen falsch zugeordnet wurden.

TODO: Bildschirmkopie des ausgeführten ALTER-TABLE-Statements bzw. der phpMyAdmin-Tabellenstruktur nach der Korrektur einfügen.

4.1.4 Schnittstellenanbindung – API

Für dieses Projekt wurde bewusst auf die Anbindung externer Bibliotheken oder APIs verzichtet – das ist ausdrücklich Teil des Projektziels, da genau die Abhängigkeit von der externen TinyMCE-Cloud-Bibliothek (tiny.cloud) durch den Editor ersetzt werden sollte. Die einzige bestehende Schnittstelle, die weiterverwendet wird, ist der interne Endpunkt mini_anhang_download.php zur Auslieferung von Bildanhängen.

4.2 Qualitätskontrolle

Die in 3.6 geplanten Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt, mit Ausnahme dedizierter automatisierter Unit-Tests für das PHP-Backend – die serverseitige Sanitisierung wurde stattdessen manuell per PHP-CLI mit gezielten XSS-Testfällen geprüft (siehe 4.2.1).

4.2.1 Blackbox-Test

Insgesamt wurden 34 Testfälle in vier Kategorien durchgeführt (vollständiges Testprotokoll siehe Anhang / docs/Testprotokoll_WYSIWYG_Editor.md); alle 34 wurden bestanden, ein während der Testphase gefundener Bug (unvollständige rekursive Bereinigung beim Hochziehen von Kindelementen, Testfall X9) wurde noch vor Abschluss der Tests behoben und erneut erfolgreich verifiziert.

Kategorie	Testfall-IDs	Anzahl	Bestanden
Funktionstests (Editor selbst)	F1-F13	13	13
Browsertests Desktop (Chrome, Firefox, Edge)	B1-B3	3	3
Browsertests mobile/responsive Ansicht	M1-M3	3	3
XSS-Testfälle gegen Sanitisierung	X1-X15	15	15
Gesamt		34	34

Tabelle 5 Testprotokoll (Zusammenfassung)

4.2.2 Whitebox-Test / Code-Review

Der Betreuer Rémy Mouton hat den Code während der gesamten Projektlaufzeit begleitet und regelmäßig Feedback gegeben, u. a. zu Formulierungen im Projektantrag und zur Zeitplanung. Ein dokumentiertes Beispiel für Betreuer-Feedback, das direkt zu Code-Änderungen führte, findet sich im CHANGELOG unter dem Eintrag vom 17.07.2026 (Zusammenlegung von Tabellenspalten, Anpassung der Zeilenumbruch-Normalisierung).

4.3 Deployment

Das Projekt wird in zwei getrennten Schritten ausgeliefert: git push aktualisiert ausschließlich das GitHub-Repository (Emu77/gpb_praktikum); der eigentliche Produktivserver (Plesk-Hosting, kronisoft.net) wird separat per FileZilla-FTP bestückt. Beide Schritte sind zwingend erforderlich – reines git push hat keine Auswirkung auf die Live-Umgebung.

4.4 Außerplanmäßige Änderungen

Während der Projektlaufzeit wurde ein sicherheitsrelevanter Vorfall entdeckt und behoben, der nicht Teil der ursprünglichen Planung war: Ein Ordner secret/ mit Klartext-Zugangsdaten (u. a. ein Passwort für einen Basic-Auth-Account) war über rund zwei Monate im öffentlichen GitHub-Repository einsehbar. Der Ordner wurde lokal gelöscht, mittels git filter-repo --path secret/ --invert-paths vollständig aus der Git-Historie entfernt (in zwei Durchgängen, da betroffene Dateien in älteren Commits sowohl unter secret/ als auch gpb/secret/ lagen) und per Force-Push überschrieben. Das betroffene Zugangsdatum wurde zusätzlich rotiert. .gitignore wurde entsprechend um secret/ sowie um *_alt/*_alt.* (lokale Backup-Dateien) ergänzt.

Zusätzlich wurden nach Abschluss der ursprünglich geplanten 80 Stunden zwei der in 2.4 abgegrenzten Kann-Kriterien mit geringem Aufwand nachgezogen: Tastenkombinationen (Strg+B/I/U) stellten sich bei der Durchsicht als bereits während Phase 2 mitimplementiert heraus (bindKeyboardShortcuts() in mini_wysiwyg.js) und mussten daher nicht mehr umgesetzt werden. Für das responsive Toolbar-Layout wurde ergänzend eine CSS-Media-Query (max-width: 480px) eingefügt, die auf schmalen Viewports größere Tap-Ziele und ein ausgeblendetes Text-Label beim Listen-Button vorsieht – als gezielte Reaktion auf die in Testfall M2 (320×480) dokumentierte Beobachtung enger Toolbar-Buttons. Beide Ergänzungen liegen außerhalb des ursprünglich budgetierten 80-Stunden-Rahmens; auf Undo/Redo wurde weiterhin bewusst verzichtet (siehe 5.4.1).

5 Abschlussphase

5.1 Projektübergabe

TODO: Beschreiben, wie das Projekt an die Firma (Git-Historie, CHANGELOG, ggf. kurze Programmierer-Doku) und an den Betreuer (Demo, Vorführung im Dozentenbereich) übergeben wurde.

5.2 Fachlicher Soll-Ist-Vergleich

Anforderung	Erreicht	Beleg
Formatierung Fett/Kursiv/Unterstrichen/Farbe mit Toggle-Off	✓	F1–F7
Listenfunktion (geordnet/ungeordnet)	✓	F8
Bild-Anhang an Cursorposition einfügen	✓	F9
Umschaltbare Quellcode-Ansicht	✓	F11
Speichern als validiertes, bereinigtes HTML	✓	X1–X15
Wiederherstellung des zuletzt gespeicherten Zustands	✓	F10
Kann-Kriterium: Undo/Redo	✗ (nicht umgesetzt)	außerhalb Projektumfang
Kann-Kriterium: Tastenkombinationen	✓	bindKeyboardShortcuts() in mini_wysiwyg.js
Kann-Kriterium: Responsive Toolbar-Layout	✓ (nachträglich ergänzt)	Media Query in mini_wysiwyg.css, siehe 4.4

Tabelle 6 Fachlicher Soll-Ist-Vergleich

5.3 Zeitlicher Soll-Ist-Vergleich

SOLL-Werte aus dem Umsetzungs-Zeitplan (80 Stunden gesamt); IST-Werte sind nach Projektabschluss anhand der tatsächlich aufgewendeten Zeit einzutragen (grün = weniger als geplant, rot = mehr als geplant).

Phase	SOLL	IST
Phase 1 – Analyse & Feinkonzept	8	[TODO]
Phase 2 – Editor-Grundgerüst	20	[TODO]
Phase 3 – Bild-/Anhang-Integration	12	[TODO]
Phase 4 – Serverseitige Sanitisierung	12	[TODO]
Phase 5 – Testing	12	[TODO]
Phase 6 – Dokumentation	16	[TODO]
Gesamtstunden	80	[TODO]

Tabelle 7 Zeitlicher Soll-Ist-Vergleich

5.4 Fazit

5.4.1 Sachlicher Fazit

Der eigenständige WYSIWYG-Editor wurde erfolgreich entwickelt und ersetzt TinyMCE vollständig im Mini-Kurs-Bereich. Alle Muss-Kriterien wurden umgesetzt und durch 34 Testfälle abgesichert (0 offen, 0 fehlgeschlagen). Von den Kann-Kriterien wurden Tastenkombinationen und ein responsives Toolbar-Layout zusätzlich umgesetzt (siehe 4.4); auf Undo/Redo wurde bewusst verzichtet, da eine eigene History-Verwaltung angesichts der eigenen, nicht auf execCommand basierenden Formatierungslogik einen unverhältnismäßig hohen Zusatzaufwand kurz vor Projektabschluss bedeutet hätte.

5.4.2 Persönlicher Fazit

TODO: Persönliche Lessons Learned ergänzen: Was lief gut, was war schwierig (z. B. Selection-/Range-API ohne execCommand, Sicherheitsvorfall mit secret/-Ordner), was würde ich beim nächsten Mal anders machen?

6 Anhang

I. Anforderungen

Nr.	Anforderung
1	Das System muss dem Anwender eine echte visuelle Vorschau der Formatierung während der Eingabe anbieten.
2	Das System muss Formatierung (fett, kursiv, unterstrichen, Textfarbe) über eine Symbolleiste unterstützen, inkl. Toggle-Off bei erneutem Klick.
3	Das System muss Listenformatierung (geordnet/ungeordnet) unterstützen.
4	Das System muss das Einfügen von Bildanhängen aus der bestehenden Anhangsverwaltung an der Cursorposition ermöglichen.
5	Das System muss eine umschaltbare Quellcode-Ansicht (HTML) neben der WYSIWYG-Ansicht bieten.
6	Das System muss den Inhalt beim Speichern serverseitig validieren und bereinigen (Sanitisierung).
7	Das System muss den zuletzt gespeicherten Zustand beim erneuten Laden wiederherstellen.
8	Das System sollte ohne kostenpflichtige Fremdbibliotheken (z. B. TinyMCE-Lizenz) auskommen.
9	Das System kann eine Undo/Redo-Funktion anbieten.
10	Das System kann Tastenkombinationen (z. B. Strg+B für Fett) unterstützen.
11	Das System kann eine responsive Darstellung für mobile Endgeräte bieten.
12	Das System muss nicht alle Funktionen kommerzieller Editoren (z. B. Tabellen, Spalten-Layouts) nachbilden.

Tabelle 8 Anforderungen

II. Weitere Anhänge

- Testprotokoll_WYSIWYG_Editor.md (vollständiges Testprotokoll, 34 Testfälle)
- Umsetzungs-Zeitplan und Erklärung der Umsetzung (separates Dokument)
- CHANGELOG.md (Auszug August 2026)

TODO: Weitere Anhänge ergänzen (PSP-Grafik, ERD, GUI-Screenshots, UML-Diagramme, sobald erstellt).

7 Quellen

TODO: Verwendete Quellen eintragen, z. B. MDN-Dokumentation zur Selection-/Range-API, PHP-Dokumentation zu DOMDocument, ggf. Fachliteratur.